

Clasa 11P1 · S32

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 26 (S32) (sursa: p. 121–124)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S32 · Documentația tehnologică de întreținere. Fișa tehnologică (sursa: p. 103–105)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S32**Documentația tehnologică de întreținere. Fișa tehnologică****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S28–S29 (LT 6 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Tema lecției	Documentația tehnologică de întreținere. Fișa tehnologică
Săptămâna / programul	S32 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 18.05.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 18.05.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 21.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 103–105
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Abilități	7.2.28. Consemnarea rezultatelor în documente specifice (completarea raportului de mentenanță cu măsurile de întreținere și modul lor de aplicare, pentru a servi la îmbunătățirea programului de mentenanță) 7.2.29. Efectuarea de recomandări privind supravegherea unor organe de mașini pe o perioadă determinată 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere”;
- O2 – (LT) să aplice: documente permanente: cartea tehnică, cartea utilajului, schema și fișa de ungere, graficul anual;
- O3 – (LT) să aplice: documente pe lucrare: bon de lucru → fișă tehnologică → fișă de constatare → proces-verbal;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Întocmirea fișei tehnologice pentru o temă de examen”, respectând criteriul: operațiile sunt în ordinea corectă, fără omisiuni (consignarea la început, consemnarea la final);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Lucrare de întreținere cu documentație completă: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: documentele sunt completate la momentul execuției, cu valori și semnături;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 103–105 SDV, utilaje și materiale: fișa temei alese, cartea tehnică a standului hidraulic, modelul de fișă tehnologică (Anexa 3); utilajul primit în grijă, cartea lui tehnică și cartea utilajului; SDV-urile și materialele din fișa tehnologică; formulele: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal de recepție (Anexa 3) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S28–S29); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere · 3 h · manual p. 103–105

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți ce documente însoțesc o lucrare de întreținere, cum se citește și cum se întocmește fișa tehnologică și cum se completează corect documentele; în atelier execuți o lucrare de întreținere cu tot „dosarul” ei – de la bonul de lucru la proc...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Lucrarea de întreținere nu se încheie când s-a strâns ultimul șurub, ci când s-a consemnat ce s-a făcut. Documentele sunt memoria utilajului. – Fig. 31. Documentele utilajului: cele permanente și cele întocmite la fiecare lucrare	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– caracteristici, scheme, schema de ungere, jocuri admise, instrucțiuni, piese de schimb – istoricul: revizii, reparații, defecțiuni, piese înlocuite, ore de funcționare – punctele numerotate; lubrifiantul, cantitatea, metoda, intervalul			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Întocmirea fișei tehnologice pentru o temă de examen” – Întocmești fișa tehnologică de întreținere pentru tema 2 sau tema 3 (la alegere), cu toate rubricile. – NSSM: Lucrare de birou; normele SSM specifice se trec în fișă. 1) Împarte lucrarea în operații, în ordinea execuției, formulate cu verbul la infinitiv. 2) Pentru fiecare operație scrie SDV-urile, materialele, condițiile tehnice și timpul estimat. 3) Aduge normele SSM și de protecția mediului pentru întreaga lucrare. 4) Verifică fișa cu un coleg: se poate executa lucrarea numai după ea?	Sarcina: Fișa tehnologică completă pentru tema aleasă; intră în portofoliu. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Documente permanente: cartea tehnică, cartea utilajului, schema și fișa de ungere, graficul anual. – Documente pe lucrare: bon de lucru → fișă tehnologică → fișă de constatare → proces-verbal. – Fișa tehnologică: nr., operația (infinitiv), SDV, materiale, condiții tehnice, timp, SSM. – Se scriu valori măsurate, la momentul execuției; greșelile se taie, nu se șterg. ? Ce găsești în cartea tehnică și de ce o consulți înaintea unei intervenții? ? Ce rubrici are o fișă tehnologică de întreținere?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 103–105).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Lucrare de întreținere cu documentație completă: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal · 5 h · manual p. 103–105

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți o lucrare de întreținere reală la utilajul primit în grijă, urmând tot fluxul de documente, și închei dosarul utilajului. – NSSM/PSI: Normele SSM din fișa tehnologică; consignarea la începutul lucrării și scoaterea ei la final, de către executant.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: utilajul primit în grijă, cartea lui tehnică și cartea utilajului; SDV-urile și materialele din fișa tehnologică; formularele: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal de recepție (Anexa 3).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Primești bonul de lucru de la „șeful de atelier” (maistrul): lucrarea, termenul, timpul normal. 2) Întocmești sau completezi fișa tehnologică a lucrării și bonul de materiale. 3) Execuți lucrarea după fișa tehnologică, completând condițiile tehnice cu valorile măsurate. 4) Completezi fișa de constatare: ce ai găsit, valorile, cauza probabilă, soluția. 5) Executați proba de funcționare; maistrul și un coleg (comisia) completează procesul-verbal de recepție. 6) Consemnezi lucrarea în cartea utilajului și închei dosarul utilajului pentru portofoliu.	Sarcina: Dosarul complet al lucrării (bon, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal) și dosarul utilajului pe tot anul. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Documentele sunt completate la momentul execuției, cu valori și semnături. ☐ Timpul efectiv este trecut pe bon și comparat cu cel normal. ☐ Procesul-verbal are concluzia „admis” sau „respins”, motivată. ☐ Recapitulare finală și evaluarea sumativă a modulului	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 103–105): Documente permanente: cartea tehnică, cartea utilajului, schema și fișa de ungere, graficul / Documente pe lucrare: bon de lucru → fișă tehnologică → fișă de constatare →
B – consolidare	1) Ce găsești în cartea tehnică și de ce o consulți înaintea unei intervenții? 2) Ce rubrici are o fișă tehnologică de întreținere? 3) Cum se corectează o greșală într-un document de întreținere?
A – performanță	Ce înseamnă notațiile NLGI 2, M10 × 1,5 și Ms = 45 N·m? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa tehnologică completă pentru tema aleasă; intră în portofoliu.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 103–105) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S32 · Documentația tehnologică de întreținere. Fișa tehnologică

Firul săptămânii: La laborator înveți ce documente însoțesc o lucrare de întreținere, cum se citește și cum se întocmește fișa tehnologică și cum se completează corect documentele; în atelier execuți o lucrare de întreținere cu tot „dosarul” ei – de la bonul de lucru la procesul-verbal.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere

Rezultate ale învățării: C 7.1.6. · A 7.2.28., 7.2.29., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Lucrarea de întreținere nu se încheie când s-a strâns ultimul șurub, ci când s-a consemnat ce s-a făcut. Documentele sunt **memoria utilajului**.

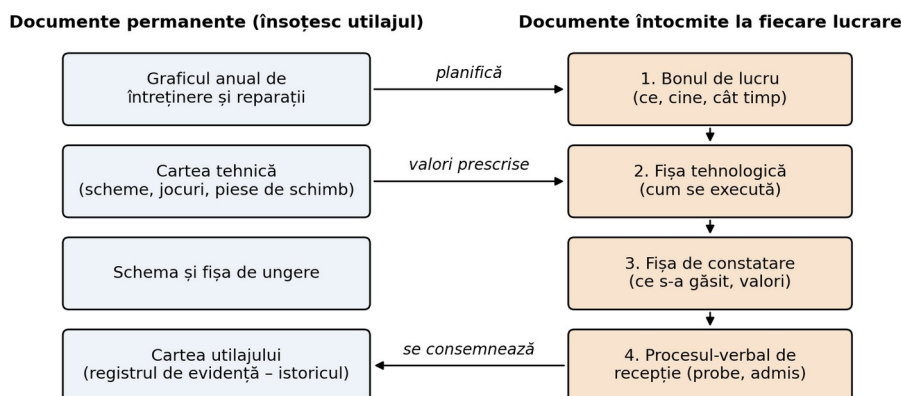


Fig. 31. Documentele utilajului: cele permanente și cele întocmite la fiecare lucrare

Documentul	Ce conține	Cine îl folosește
cartea tehnică	caracteristici, scheme, schema de ungere, jocuri admise, instrucțiuni, piese de schimb	mecanicul, la fiecare intervenție
cartea utilajului	istoricul: revizii, reparații, defecțiuni, piese înlocuite, ore de funcționare	responsabilul cu întreținerea
schema și fișa de ungere	punctele numerotate; lubrifiantul, cantitatea, metoda, intervalul	cine execută ungerea
graficul anual	lucrările Î, RT, RC1, RC2, RK pe luni	șeful de atelier
bonul de lucru	lucrarea repartizată, executantul, timpul normat și cel efectiv	evidența manoperei
fișa tehnologică de întreținere	operațiile în ordine, cu SDV-uri, materiale, condiții tehnice, timpi, norme SSM	executantul
fișa de constatare	defectele constatate, valorile, cauza probabilă, soluția	la revizii și la intrarea în reparație
procesul-verbal de recepție	rezultatele probelor și acceptarea utilajului în exploatare	comisia de recepție

Fișa tehnologică – exemplu (întreținerea unui compresor, 200 l, 8 bar)

Nr.	Operația	SDV-uri, AMC	Materiale	Condiții tehnice	Timp
1	a opri și a asigura compresorul	lacăt, etichetă	—	presiune evacuată complet	5 min
2	a verifica nivelul de ulei	vizor / jojă	—	între MIN și MAX	5 min
3	a goli uleiul uzat	cheie fixă, vas de colectare	material absorbant	golire la cald, completă	15 min
4	a alimenta cu ulei nou	pâlnie	ulei prescris, ≈ 1 l	nivel la MAX	10 min
5	a înlocui filtrul de aer	șurubelniță	filtru de aer nou	montat etanș	10 min
6	a verifica etanșeitatea îmbinărilor	pensulă	apă cu săpun	fără bule la 8 bar	10 min
7	a verifica supapa de siguranță	—	—	evacuează și se reazăază etanș	5 min
8	a consemna lucrarea	—	cartea utilajului	data, orele, semnătura	5 min

Reguli de completare

- se completează în momentul execuției, nu la sfârșitul lunii, din memorie;
- se scriu **valori măsurate**, nu aprecieri: „joc 0,17 mm”, nu „joc puțin mare”; cu unitățile de măsură și data;
- greșelile se taie cu o linie, se scrie corect alături și se semnează; nu se șterg și nu se acoperă; rubricile goale se barează;
- operațiile se formulează cu verbul la infinitiv („a verifica”, „a înlocui”);
- notații uzuale: ISO VG 46, NLGI 2, Ø50 H7/g6, M10 × 1,5, M_s = 45 N·m, p = 8 bar, Q = 25 l/min.

Reține

- Documente permanente: cartea tehnică, cartea utilajului, schema și fișa de ungere, graficul anual.
- Documente pe lucrare: bon de lucru → fișă tehnologică → fișă de constatare → proces-verbal.
- Fișa tehnologică: nr., operația (infinitiv), SDV, materiale, condiții tehnice, timp, SSM.
- Se scriu valori măsurate, la momentul execuției; greșelile se taie, nu se șterg.

Întrebări

1. Ce găsești în cartea tehnică și de ce o consulți înaintea unei intervenții?
2. Ce rubrici are o fișă tehnologică de întreținere?
3. Cum se corectează o greșeală într-un document de întreținere?
4. Ce înseamnă notațiile NLGI 2, M10 × 1,5 și M_s = 45 N·m?

Lucrarea de laborator: Întocmirea fișei tehnologice pentru o temă de examen

Scopul lucrării: Întocmești fișa tehnologică de întreținere pentru tema 2 sau tema 3 (la alegere), cu toate rubricile.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa temei alese, cartea tehnică a standului hidraulic, modelul de fișă tehnologică (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou; normele SSM specifice se trec în fișă.

Desfășurarea lucrării

1. Împarte lucrarea în operații, în ordinea execuției, formulate cu verbul la infinitiv.
2. Pentru fiecare operație scrie SDV-urile, materialele, condițiile tehnice și timpul estimat.
3. Adaugă normele SSM și de protecția mediului pentru întreaga lucrare.
4. Verifică fișa cu un coleg: se poate executa lucrarea numai după ea?

Sarcina de lucru

Fișa tehnologică completă pentru tema aleasă; intră în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Operațiile sunt în ordinea corectă, fără omisiuni (consignarea la început, consemnarea la final).
- ☐ Condițiile tehnice sunt valori, nu aprecieri.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Lucrare de întreținere cu documentație completă: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal

Rezultate ale învățării: C 7.1.6. · A 7.2.28., 7.2.29., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Scopul lucrării: Execuți o lucrare de întreținere reală la utilajul primit în grijă, urmând tot fluxul de documente, și închei dosarul utilajului.

SDV-uri, aparate, materiale

- utilajul primit în grijă, cartea lui tehnică și cartea utilajului
- SDV-urile și materialele din fișa tehnologică
- formularele: bon de lucru, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal de recepție (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă

 Normele SSM din fișa tehnologică; consignarea la începutul lucrării și scoaterea ei la final, de către executant.

Desfășurarea lucrării

1. Primești bonul de lucru de la „șeful de atelier” (maistrul): lucrarea, termenul, timpul normal.
2. Întocmești sau completezi fișa tehnologică a lucrării și bonul de materiale.
3. Execuți lucrarea după fișa tehnologică, completând condițiile tehnice cu valorile măsurate.
4. Completezi fișa de constatare: ce ai găsit, valorile, cauza probabilă, soluția.
5. Executați proba de funcționare; maistrul și un coleg (comisia) completează procesul-verbal de recepție.
6. Consemnezi lucrarea în cartea utilajului și închei dosarul utilajului pentru portofoliu.

Sarcina de lucru

Dosarul complet al lucrării (bon, fișă tehnologică, fișă de constatare, proces-verbal) și dosarul utilajului pe tot anul.

Controlul lucrării

- ☐ Documentele sunt completate la momentul execuției, cu valori și semnături.
- ☐ Timpul efectiv este trecut pe bon și comparat cu cel normal.
- ☐ Procesul-verbal are concluzia „admis” sau „respins”, motivată.